

PY-ML 工作台

整体图文指南

从数据导入到模型推理

版本 0.4.4 · 2026-10-04

完整流程	13 章：安装、数据、模型参数、单任务、批量调参、序列与深度、图表、推理和排错
操作截图	19 张真实工作台界面截图，关键设置、结果和入口均有示例
演示数据	180 行确定性合成数据；单任务与 Grid 搜索实际运行，图片中的分数仅用于说明操作

推荐阅读顺序

第一次使用：第 1-6 章；自动比较模型：第 7 章；HMM / LSTM / GRU：第 8 章；保存、推理和排错：第 9-13 章。

截图均来自本机 Qt 工作台的直接界面采集。当前向导页面使用源码运行采集，仍适用的功能截图保留此前已核验的安装版图片；每张图片的来源与 SHA-256 见截图记录。PDF 目录可点击跳转，也可用阅读器搜索。

配套合成 CSV：docs/assets/pdf-guide/demo-data.csv。完整 Markdown、API 文档与示例随项目提供。

目录

1. 启动和阅读指南	3
2. 五分钟完成第一个实验	5
3. 界面布局和工作顺序	6
4. 数据准备、列选择与划分	8
5. 选择任务、模型和参数	12
6. 单任务验证、最终测试与导出	16
7. 批量模型比较与自动调参	19
8. HMM、LSTM、GRU 与深度学习	25
9. 数据图表与结果解释	27
10. 保存配置、历史和新数据推理	30
11. 日志、错误编号与诊断	32
12. Python API 与开发入口	34
13. 常见问题与下一步	35

每章操作截图位于该章正文后。图中目录、任务编号和模型路径是本次合成演示的本机路径，使用时替换为自己的位置。

工作台与模型范围

适用版本：0.4.4 · 2026-10-04。面向 Windows 桌面用户和 Python 调用者。

工作台调用 scikit-learn、hmmlearn、PyTorch/skorch、Optuna、pymoo 和 SciPy 等开源组件。当前目录包含 84 个模型：71 个传统模型、6 个提升树模型、3 个隐马尔可夫模型（HMM）和 4 个深度模型。可用操作取决于模型和参数；每个模型并不都能对新样本预测。

1. 启动和阅读指南

EXE 用户：完整解压所选的 profile ZIP，双击 `PYML-Workbench.exe`。保留同目录的 `PYML-Worker.exe` 与 `_internal`，搬到其他位置时复制整个文件夹。`standard` 包含桌面向导、71 个 scikit-learn 模型，以及 Grid/随机/退火搜索；`full` 还包含 HMM、PyTorch/skorch 深度模型、TPE 与遗传搜索。两种发行均不包含 XGBoost、LightGBM 或 CatBoost SDK。模型目录仍可浏览；当前环境缺少依赖的模型无法运行，模型列表会指出所缺模块和对应 extra。需要扩展功能时，请使用安装了相应 extras 的源码环境。

首次解压后启动可能需要等待几十秒；本机复制测量约 38 秒，后续启动约 3 秒。请等待主窗口出现，实际耗时取决于电脑和运行环境。

源码用户：需要 Python 3.12 x64 和 uv，在项目根目录打开 PowerShell，执行：

```
uv sync --locked --no-editable --no-dev --extra desktop
.\run_pyml_workbench.bat
```

要在源码环境中安装 HMM、深度模型与完整搜索，再在命令上追加 `--extra search --extra sequence --extra deep`。三种提升树 SDK 各自独立安装：XGBoost 用 `--extra xgboost`，LightGBM 用 `--extra lightgbm`，CatBoost 用 `--extra catboost`；`standard` 和 `full` 都不会自动安装这些 SDK。Grid、随机和退火不需要 `search` extra。

启动器使用项目已有的 `.venv`，也可执行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -X utf8 -m pyml_workbench
```

只用传统模型时可以不安装 `sequence` 与 `deep`；只用网格、随机或退火搜索时可以不安装 `search`。不使用提升树时也可省略三个独立 SDK extras。缺少可选包不会阻止目录浏览或触发自动安装；选择模型时会提示所需 extra。修改源码后应重新安装本地包。安装命令中的 `--no-editable` 保证工作台读取已安装的版本。

主窗口顶部点击 **“整体指南”**，或选择 **“帮助 → 整体指南”**，也可按 **F1**。指南在应用内离线显示，不需要网络。左侧目录可跳转章节，上方输入关键词后点击“下一个”或按 Enter；“上一个”反向查找，搜索到文末后会从头继续。指南窗口可与主窗口同时使用，关闭后可再次打开。发行目录中的 `docs/overall-guide.md` 是同一份文档，可用文本编辑器查看。

1. 启动和阅读指南 • 界面示例



图 1 • 应用内整体指南

左侧目录跳转章节，上方按关键词搜索；Enter 向前查找，F1 可再次打开指南。

2. 五分钟完成第一个实验

建议先用一份小型 CSV 做分类或回归，再尝试搜索和序列模型。

1. 准备表格：第一行是列名，每行是一条样本。例如特征 `temperature`、`pressure`，分类目标 `label`。普通任务至少需要 10 行；分类每个类别至少 3 行，样本越少越容易出现无法划分或评分不稳定。
2. 在“数据与任务”选择文件和工作表、任务类型、目标列及输入特征。目标列不能作为特征。
3. 在“预处理与划分”检查数据转换、固定 60/20/20 划分和 seed 42。预处理只在训练分区拟合。
4. 在“算法与评价”选择一个或多个适用模型，设置参数，并选择该任务支持的评价指标。第一次建议只选一个模型，先确认流程和结果。
5. 在“资源与输出”选 CPU worker、预算和新结果目录；只有 N01 且当前环境报告 CUDA 可用时才选 GPU。
6. 点击“下一步”进入“运行监控”。页面显示实际运行阶段、已完成组合、经过时间和估计剩余时间；某个模型完成后才会显示它真实计算出的指标。
7. 进入“结果与导出”，选择需要的指标、逐行预测、模型、图表或摘要及 CSV/XLSX/JSON/HTML 格式。最终测试仍需要先冻结配置，再执行一次。

单次实验适合确认数据和流程。需要同时比较多个模型或自动选参数时，转到第 7 节的批量搜索队列。

3. 界面布局和工作顺序

主窗口默认使用“上一步 / 下一步”的六步向导。每一步先检查当前输入，再继续；可返回修改前面的设置。原有高级入口仍可用于直接查看和编辑完整配置。

表 1 • 默认向导的六个步骤

步骤	主要操作	继续前检查
1. 数据与任务	文件、工作表、任务、目标列、输入特征	目标和特征列符合所选任务
2. 预处理与划分	预处理说明、训练/验证/测试划分、随机 seed	预处理只拟合训练分区，划分信息正确
3. 算法与评价	多个兼容算法、模型参数、评价指标和搜索目标	评价方式适用于任务与所选模型
4. 资源与输出	CPU worker、搜索预算、可用的 N01 GPU、输出目录	当前环境具备选定资源，目录可写
5. 运行监控	实际阶段、已完成模型/组合、活动时长和 ETA	指标只在模型真实计算后出现
6. 结果与导出	结果、图表、预测明细、模型和摘要	选择所需内容及输出格式

向导进度反映真实阶段与已完成的组合。剩余时间和预计完成时间根据当前活动时长及实际进展估算；尚未完成的模型不会显示预测准确率。分类与回归各自只显示可用指标。CPU worker 数按安全上限运行；GPU 只用于已实现 CUDA 路径的 N01，设备缺失时应选择 CPU。

“批量搜索队列” 仍可直接打开用于持久化批次、历史恢复和高级预算控制。指南入口可随时打开，阅读不会启动训练或修改配置。

3. 界面布局和工作顺序 · 界面示例



图 2 · 分步向导主窗口与真实结果

六步向导可逐步确认设置；验证比较完成后，结果页显示真实指标并可导出所选内容。

4. 数据准备、列选择与划分

支持 .csv、.xlsx、.xls。CSV 推荐 UTF-8；CSV 和 XLSX 已有实际样本验证。本轮还使用 xlwt 生成的合成 OLE/BIFF8 .xls 样本，经应用导入和预览核对两个工作表、六个字段、样本值、布尔值和日期类型；此结果仅覆盖该样本，不扩大为所有 XLS 文件的兼容保证。程序不改写源表，输出应使用新目录。

- 列名应唯一。监督任务目标不能为空；回归目标应为有效数值。若报编码、类型或格式错误，先检查原表。
- 分类/回归要选择目标列；聚类、降维、异常检测、HMM 不使用监督目标列。异常搜索评分需另行提供独立标签列，见第 7 节。
- 普通表格预处理仅在训练分区拟合；它能处理适用的数值/类别特征，但不能代替对错误单位、错误标签和异常记录的人工检查。序列模型还需满足数值或离散观测要求。
- 普通实验按固定 **60% 训练、20% 验证、20% 测试** 划分，默认 seed 42；分类使用分层抽样。验证集用于选择，测试集留到最终评估。
- 序列按组或连续顺序切分，窗口在切分后生成，不能跨组或跨分区。整组大小不同会使实际比例偏离 60/20/20，可查看“序列划分”页。
- 普通随机划分适合独立表格样本；若同一设备/人员重复出现或记录有时间依赖，应使用合适的序列配置并检查划分是否符合业务。

加载后打开“分析 → 数据概况...”，查看完整数据行列数、列类型、缺失数和描述统计。预览仅展示部分行，概况基于完整的已加载表格。

4. 数据准备、列选择与划分 · 界面示例

1. 数据与列选择

H:\Alcode\HexiPlan\runs\pyml-completion-20261004-01\tmp

选择文件

加载预览

工作表

(CSV)

180 行 × 3 列; 下方显示前 30 行。

	temperature	pressure	label
0	29.076	86.86	1
1	11.669	115.554	0
2	24.163	92.046	1
3	12.544	100.812	0
4	6.687	124.507	0
5	14.238	109.639	0

目标列

label

特征列 (勾选要使用的列)

☒ temperature

☒ pressure

☐ label

图 3 · 数据预览与特征 / 目标选择

演示表格共 180 行。label 是目标，temperature 和 pressure 是特征。

4. 数据准备、列选择与划分 • 界面示例

完整数据: 180 行 × 3 列
逐列信息 (覆盖完整数据)

	列	类型	缺失数
0	temperature	float64	0
1	pressure	float64	0
2	label	int64	0

描述统计 (pandas describe, 覆盖完整数据)

	列	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
0	temperature	180	20.306	6.84179	-0.589	14.6382	20.3025	25.8625	35.048
1	pressure	180	99.8939	12.0763	78.356	89.794	99.0695	110.364	137.789
2	label	180	0.5	0.501395	0	0	0.5	1	1

关闭

图 4 • 完整数据概况

查看完整数据的行列数、列类型、缺失数和 describe 统计；预览行数不等于总样本数。

4. 数据准备、列选择与划分 · 界面示例



图 5 · 预处理与划分

检查训练 / 验证 / 测试划分和 seed；预处理只在训练分区拟合。

5. 选择任务、模型和参数

表 2 • 任务类型与常见模型

目标	任务	常见起点或注意事项
预测类别	分类	C01 逻辑回归、树/森林、SVM 等；N01 为 MLP
预测连续数值	回归	线性、树、核方法等；N02 为 MLP，N04/N06 为窗口回归
找样本群组	聚类	KMeans 等；部分模型只能拟合已有样本，不能预测新样本
压缩特征/查看坐标	降维	PCA 等；D10 t-SNE 没有新样本 transform
找异常样本	异常检测	IsolationForest、LOF 等；区分异常分数与真实标签
建模状态随序列变化	序列建模 / HMM	H01 Gaussian、H02 GMM、H03 Categorical

模型下拉列表和 [docs/model-index.md](#) 给出实际条目及参数。传统算法使用成熟组件实现；不同模型有不同适用条件。

提升树模型为 C25–C27 (XGBoost、LightGBM、CatBoost 分类) 和 R24–R26 (对应回归)。每个 SDK 都是独立可选 extra；启用后使用 CPU 并默认将数值线程设为 1。C25 将训练标签映射后再交给 XGBoost，并在预测与概率列中还原原始类别名。

常用参数直接填写。“高级参数”填写 **JSON 对象**，如 `{"max_iter": 500}`，使用双引号；布尔写 `true/false`，空值写 `null`。参数名称必须被当前模型支持，不要把搜索空间写进单任务高级参数。

SVC 若要预测概率，训练前需设置 `probability=true`；LOF 若要对新数据预测，训练前需设置 `novelty=true`。改变数据、列、模型或参数后，当前拟合结果会失效，应重新训练。浮点参数支持科学计数法，但不接受 NaN/Infinity。

随机 seed 控制划分；HMM 和深度模型还可设置模型 `random_state`，省略或为 `null` 时回退到划分 seed。相同 seed 有助于复现，但不保证不同依赖版本、硬件环境的结果逐位相同。

5. 选择任务、模型和参数 · 界面示例

2. 任务、模型与参数

任务

分类

活动模型

C01 分类 · LogisticRegression

正则化强度倒数

1.0

拟合截距

☒

最大迭代次数

100

并行线程数

1

随机种子

42

高级参数 (仅 JSON 对象; 支持键: class_weight, dual, intercept_scaling, l1_ratio, penalty, verbose, warm_start)

{ }

图 6 · 单任务模型与常用参数

算法比较页同时保留单任务模型选择和常用参数; 高级设置使用 JSON。

5. 选择任务、模型和参数 • 界面示例

文件 分析 帮助

PY-ML 机器学习工作台

导入数据，分步选择一个或多个算法；先查看验证结果，再确认一次性最终测试。

步骤 3 / 6 · 算法与评价

选择一个活动模型，或勾选多个模型进入比较队列。

多算法比较

勾选要训练和比较的兼容模型；分类报告含 accuracy、balanced accuracy、macro precision/recall/F1，回归报告含 R²、MAE、RMSE。

☒ C01 分类 · LogisticRegression

☒ C02 分类 · RidgeClassifier

☐ C03 分类 · SGDClassifier

☐ C04 分类 · PassiveAggressiveClassifier

☐ C05 分类 · Perceptron

☐ C06 分类 · LinearSVC

☐ C07 分类 · SVC

搜索目标 平衡准确率（验证搜索目标）

验证结果展示 / 导出的指标（可多选）

☒ 准确率

☒ 平衡准确率

☒ 宏平均精确率

☒ 宏平均召回率

☒ 宏平均 F1

继续到资源与输出设置 →

2. 任务、模型与参数

任务 分类

活动模型 C01 分类 · LogisticRegression

正则化强度倒数 1.0

拟合截距 ☒

最大迭代次数 100

并行线程数 1

上一步

图 7 • 算法与评价

选择两个兼容分类模型，并勾选需要查看和导出的 validation 指标。

5. 选择任务、模型和参数 • 界面示例

文件 分析 帮助

PY-ML 机器学习工作台

导入数据，分步选择一个或多个算法；先查看验证结果，再确认一次性最终测试。

步骤 4 / 6 • 资源与输出

设置运行目录和并行资源，然后启动所选流程。

运行资源

CPU 并行 worker；每个 worker 使用 1 个数值线程

1

每算法最大真实拟合次数

1

每算法最大搜索提案数

1

每算法活动时限（分钟）

10

N01 计算设备

当前 PyTorch 为 CPU 版本，无法使用 CUDA GPU。

3. 结果目录

H:\Alcode\HexiPlan\runs\pyml-completion-20261004-01\tmp\pdf-guide-c.

选择目录

训练并验证

上一步

图 8 • 资源与输出

设置 CPU worker、每模型拟合 / 提案预算、活动时限和新结果目录。GPU 仅在可用时为 N01 提供。

6. 单任务验证、最终测试与导出

“训练并验证”只在训练行拟合预处理与模型，并显示 train/validation 指标。此时不计算测试分数。分类可关注 balanced accuracy 等指标，回归关注 RMSE 等误差；先结合样本量、类别分布和业务目标解读结果。

确认当前配置后点击“冻结模型设置”，冻结完成后再点击“执行最终测试（一次）”。按钮会随阶段改变文字；程序测试 **这个已经拟合的模型**，单任务不重新合并训练集与验证集拟合。重复点击不会创建第二次测试；失败或中断后的会话不能悄悄重测，应修正问题并建立新会话。不要根据最终测试分数反复改参数，否则会失去独立测试的意义。

模型不支持留出样本操作时，结果会明确显示不支持，而不是伪造测试分数。例如 t-SNE 无新样本变换，有些聚类算法无新样本预测。

设置结果目录后，正常最终化会保存：

表 3 • 单任务主要导出文件

文件	内容
config.json	数据路径、列、模型、参数、seed 等配置
metrics.json / .csv / .xlsx	实际可用的各分区指标
results.csv / .xlsx	模型实际支持的逐行输出及来源信息
model.joblib	已拟合预处理器和模型，供重载推理
model_manifest.json	模型/环境/能力说明

在“导出与审计”中打开文件或导出副本。结果目录应为空或不存在；已有产物和输入文件受覆盖保护。保存配置 JSON 不等于导出拟合模型。

6. 单任务验证、最终测试与导出 · 界面示例

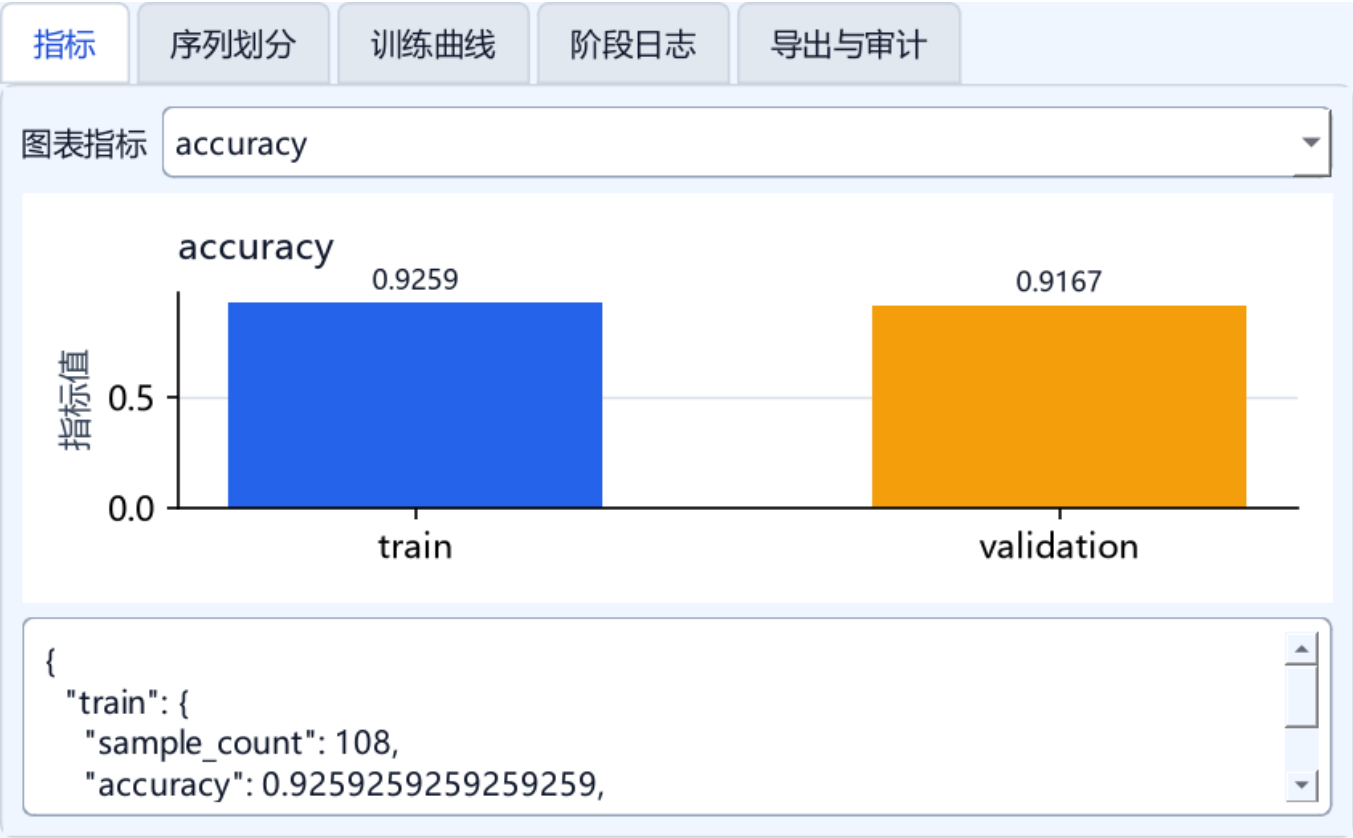


图 9 · 训练与验证结果

这是实际合成数据计算结果。当前只展示 train / validation，测试集尚未评分。

6. 单任务验证、最终测试与导出 • 界面示例



图 10 • 最终测试后的导出与审计

单任务先冻结再测试同一个模型。结果目录含配置、指标、逐行结果和 model.joblib。

7. 批量模型比较与自动调参

点击顶部“**批量搜索队列**”。有效的单任务配置会预填；可添加多个数据文件，每个数据项指定兼容模型列表，参数空间按模型分别设置。首次建议 1 个 worker、每组合 3 ~ 10 次拟合，先确认数据和目标。

先选稳定的批次目录。 默认目录位于系统临时目录，长期保留任务时应改到自己管理的目录。

history.sqlite3、数据快照、候选会话、冻结选择和最终会话要一起保留，不能仅复制 SQLite 文件。入队时固定数据快照，恢复使用快照；之后修改源文件不会改动已入队数据。

示例：在数据 JSON 中填写（路径替换为自己的文件）：

```
[
  {
    "source_path": "D:/datasets/data.csv",
    "task": "classification",
    "target_column": "label",
    "feature_columns": ["temperature", "pressure"],
    "models": ["C01"],
    "seed": 42
  }
]
```

搜索空间 JSON 示例，针对 C01 的 C：

```
{
  "C01": {
    "fields": {
      "C": {
        "type": "real",
        "low": 0.1,
        "high": 10.0,
        "log": true,
        "values": [0.1, 1.0, 10.0]
      }
    },
    "fixed": {"max_iter": 500}
  }
}
```

fields 描述要搜索的参数，fixed 是固定参数。可用类型为 real（有限实数范围）、integer（整数范围）、choice（离散值列表）；条件参数可使用 when。网格中的每个字段必须给 values。random_state 和 n_jobs 不能作为搜索变量。

表 4 • 批量搜索方法

方法	推荐场景	规则
Grid / 网格 (遍历)	候选少、需要检查每种组合	枚举各字段 values 的笛卡尔积，受预算限制
Random / 随机	范围较大，先快速探索	数值按 low/high 抽样，choice 按 values 选取
TPE	希望利用已有试验逐步改善	Optuna 后端，支持混合/条件参数；需要 search 依赖
Genetic / 遗传	连续、整数和离散混合空间	pymoo 后端；需要 search 依赖
Annealing / 退火	主要优化连续实数参数	至少一个 real 字段；integer/choice 需在基础 parameters 中给固定值，不会搜索这些离散字段

数字字段的 **values** 只用于网格枚举；随机/TPE/遗传依据范围搜索，不能认为只会尝试列表中的数字。参数范围应结合模型和数据设定。自动调参返回 **给定空间、验证目标和预算内找到的最好候选**，不保证全局最优。

评分目标： 分类默认最大化 balanced accuracy；回归最小化 RMSE；聚类最大化有效 silhouette（有覆盖率要求）；降维最大化 trustworthiness；HMM 最大化每观测对数似然。异常检测自动搜索需要独立的 **objective_labels_column**，评分标签须有异常 -1 和正常 +1，可用 **label_mapping** 映射；它不能作为输入特征。没有留出操作/有效分数的模型无法成为验证 winner。**train_exploratory** 只做训练探索，不进入验证榜，不能冻结或最终测试。

预算按每个“数据集 × 模型”组合计算： 最多 50 次真实搜索拟合、250 次 proposals（提案）、1200 秒活动时长；可设置更低值。队列最多 2 个 worker，每个 worker 的数值线程为 1。无效/重复提案可能占 proposal，缓存命中不增加真实拟合数，已经进入 fit 的失败会消耗拟合预算。活动时限在检查点生效，不保证立即中断正在执行的拟合；暂停等待时间不计入活动时长。

操作顺序：

1. 检查数据/搜索 JSON 和预算，点击“预检并启动队列”。预检不拟合模型。
2. 查看任务状态、候选和验证结果。不同数据/划分/目标的任务分组比较，不能直接混排分数。
3. 从历史表选择任务，可暂停、恢复或取消；暂停在安全检查点生效。读取历史需保留配套快照/会话。
4. 对 completed 且有验证 winner 的任务点击“冻结所选验证 winner”。
5. 点击“重拟合并执行一次最终测试”：创建新模型，在训练+验证数据（普通划分约 80%）上拟合，再对测试集评估一次。此流程与第 6 节单任务不同。
6. 结果位于批次目录 **exports/<job_id>**，可导出对比 CSV。重复读取最终结果返回缓存，不再次拟合/测试。训练探索任务通过“导出训练探索 winner”保存已有训练会话。

7. 批量模型比较与自动调参 • 界面示例

批次目录

F:\桌面\程序\PY-ML\tmp\pdfs\demo\batch|

选择目录

读取历史

独立数据配置 JSON (每项指定 task、target、features、models、seed)

每个模型的 typed search space JSON

```
[
  {
    "source_path": "F:\\桌面\\程序\\PY-ML\\docs\\assets\\pdf-guide\\demo-
data.csv",
    "task": "classification",
    "target_column": "label",
    "feature_columns": [
      "temperature",
      "pressure"
    ],
    "models": [

```

```
{
  "C01": {
    "fields": {
      "C": {
        "type": "real",
        "low": 0.1,
        "high": 10,
        "log": true,
        "values": [
          0.1,
          1.0

```

搜索方法

网格搜索 Grid

每个组合最多真实拟合次数

3

每个组合最多 proposals

15

每个组合活动时限 (分钟)

2

并行 worker (每个 worker 线程数固定为 1)

1

1 份独立数据配置 × 共 1 个兼容模型组合; 最多 3 次真实搜索拟合、15 个 proposals, 活动时长上限约 2.0 worker 分钟 (每组合 2 分钟, 最多 1 个并行 worker) 。Grid/TPE/随机/遗传/退火均使用同一类型化空间。

添加当前单任务配置

添加多个数据文件

预检并启动队列

暂停所选任务

恢复所选任务

取消所选任务

图 11 • 批量队列与网格搜索配置

本例搜索 C 的三个候选值; 拟合上限 3 次、提案上限 15 次、时限 2 分钟、1 个 worker。实际完成 3 次拟合和 3 次提案。

7. 批量模型比较与自动调参 · 界面示例

冻结所选验证 winner

重拟合并执行一次最终测试

导出训练探索 winner

刷新队列

导出对比 CSV

绘制结果图...

	任务 ID	分组
1	19d99dd5aefb442eaf079cfce51e014c	data=56008f0217 · split=503b7fac2e/seed=42 · task=classification · columns={"features":["temperature","pressure"],"target":"

任务: 19d99dd5aefb442eaf079cfce51e014c · C01 · completed
评分: balanced_accuracy / validation; winner=0.916667
winner 参数: {"C": 0.1, "max_iter": 500}

所选任务没有 skorch 逐 epoch 损失曲线。

没有可绘制的训练曲线

队列搜索结束: 1 个完成, 0 个失败。

图 12 · 批量历史、验证 winner 与最终化入口

真实 Grid 任务已 completed。先选中任务并冻结验证 winner，再决定合并重拟合和最终测试。

7. 批量模型比较与自动调参 · 界面示例

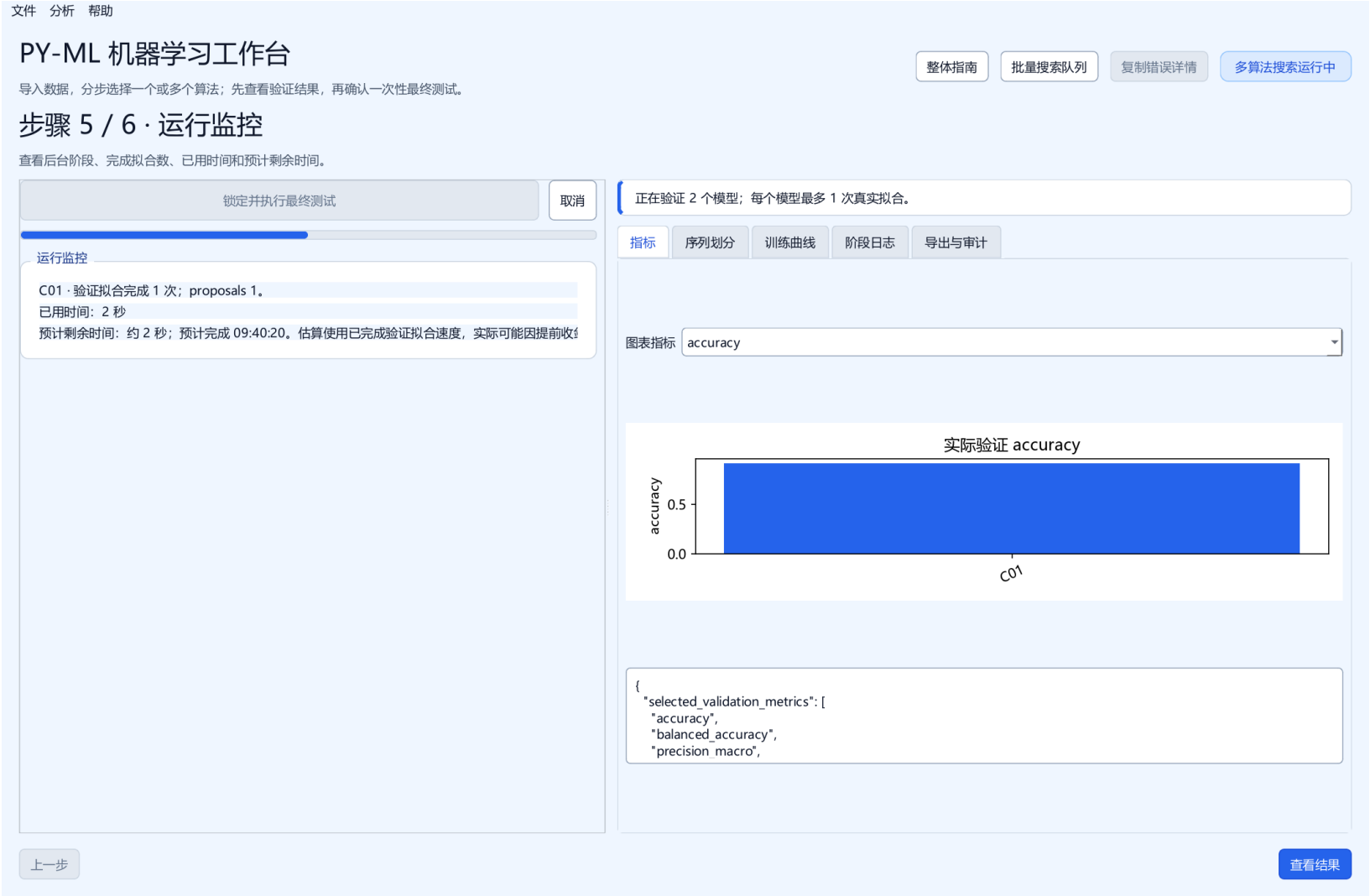


图 13 · 真实验证运行监控与阶段进展

界面按真实完成的拟合数更新进度和验证指标；剩余时间在首个验证结果后估算。

7. 批量模型比较与自动调参 • 界面示例

结果导出

选择要生成的多算法验证比较文件；指标来自真实完成的 validation 评估。

☒ CSV

☒ XLSX

☒ JSON

☒ HTML 汇总

☒ 逐样本结果

☒ 模型文件

☒ 比较图 PNG

导出所选格式

图 14 • 验证结果与所选格式导出

两种模型的真实 validation 比较已完成；本例导出 CSV、XLSX、JSON、HTML、逐样本结果、模型和比较图。测试集未用于搜索。

8. HMM、LSTM、GRU 与深度学习

H01/H02 是连续数值观测 HMM；H03 只接受一列离散观测。隐藏状态编号是潜在状态，大小没有等级含义，也不是用户真实分类标签；不同拟合可交换状态编号。H03 的类别编码从训练数据冻结，后续出现未见符号会报错。

N01 为 MLP 分类，N02 为 MLP 回归；N04 为 LSTM 窗口回归，N06 为 GRU 窗口回归。深度模型使用 CPU，常用参数有 `hidden_size`、`num_layers`、`batch_size`、`learning_rate`、`weight_decay`、`max_epochs`、`patience`，`max_epochs` 最多 100。

选择 HMM、N04 或 N06 后，可编辑“序列配置 JSON”。例：

```
{
  "group_column": "device_id",
  "time_column": "timestamp",
  "order_mode": "time",
  "window": 10,
  "horizon": 1
}
```

HMM 可加入 `"observation_columns": ["temperature", "pressure"]`。组/时间/目标列为结构列，不能作为输入特征；有效组/时间配置会自动取消勾选这些列。时间列必须配合 `order_mode: "time"`，组内无效、缺失或重复时间会被拒绝。

留空或 {} 按源表行顺序作为一条序列处理，默认 window 10、horizon 1。组内先排序并切分，再生成窗口；每个分区/组必须有足够行构造有效窗口。窗口 $[i, i+window)$ 的预测目标是 $i+window+horizon-1$ ；window 10、horizon 1 用第 0~9 行预测第 10 行（零起始）。没有组列时连续切分；有组列时整组分配，各分区应有足够组和样本。

“序列划分”页列出实际源行、组、窗口数。“训练曲线”页使用实际 skorch 逐 epoch 记录；深度训练按验证损失早停并恢复最佳权重。批量最终重拟合使用冻结的 selected epoch 和 seed，合并训练+验证后不再次用验证或测试选择 epoch。HMM 不产生深度训练曲线。

重载序列模型时，保存的组/时间/window 配置会自动用于新 CSV。HMM 输出每源行的隐藏状态和后验概率；N04/N06 输出每个有效目标行的预测，并附窗口源行映射。位置对应新 CSV，窗口不会跨组。

8. HMM、LSTM、GRU 与深度学习 · 界面示例

2. 任务、模型与参数

任务

序列建模 / HMM

活动模型

H01 序列/HMM · GaussianHMM

隐状态数倒数

3

最大拟合迭代数

100

最大迭代次数

100

收敛容差

0.01

高级参数 (仅 JSON 对象; 支持键: random_state, min_covar)

{

序列配置 JSON (group_column、time_column、order_mode、observation_columns、window、horizon)

{
 "group_column": "device_id", "time_column":
 "timestamp",
 "order_mode": "time", "observation_columns":
 ["temperature", "pressure"]
}

留空或 {} 表示使用默认设置: 按行顺序、单一序列; 已配置的 group/time 列会自动从特征中排除。

划分随机种子

42

图 15 · HMM 的分组、时间和观测配置

这里只展示真实配置入口, 未运行 HMM。组 / 时间是结构列, 不会被当成观测特征。

9. 数据图表与结果解释

“分析 → 基础图表...” 使用完整已加载表格：数值直方图、类别计数、数值散点图、相关性图。 “分析 → 绘制结果图...” 及批量窗口的同名入口使用已经完成并核验的结果缓存。

表 5 • 结果类型与可查看图表

场景	可查看的图
分类	真实类别与预测类别的混淆矩阵；新训练且缓存了有效分数时可画逐类 ROC 与精确率-召回率曲线
回归	实际值/预测值、残差
聚类/降维	模型已有坐标上的分组/投影
HMM	隐藏状态、各状态后验概率
深度模型	实际记录的训练/验证损失曲线

支持的模型还可画真实 `feature_importances_` 或 `coef_`。特征名取自已拟合的预处理器输出，系数图保留方向和类别信息。批量指标图只比较数据、划分、特征、目标、评分指标和分区均一致的完成记录。旧缓存若没有分数、解释量或对应校验清单，不会补算或伪造新图；按当前版本重新训练后可生成新的缓存。

先选择一个来源和分区，再选择字段；可用图型取决于实际缓存字段。test 图只在本次最终测试成功且回执/来源有效后开放。每张图只用一个分区，图注说明总行、有效行和排除行；序列时间轴显示 UTC。

图窗可另存 PNG 或 SVG。绘图不会重新训练、预测、搜索或测试。旧结果缺少对应绘图清单/sidecar 时，该来源不可绘图；可以正常查看既有结果，或按正常流程建立新实验。t-SNE 没有留出变换，不能给新样本/test 伪造投影。

9. 数据图表与结果解释 · 界面示例

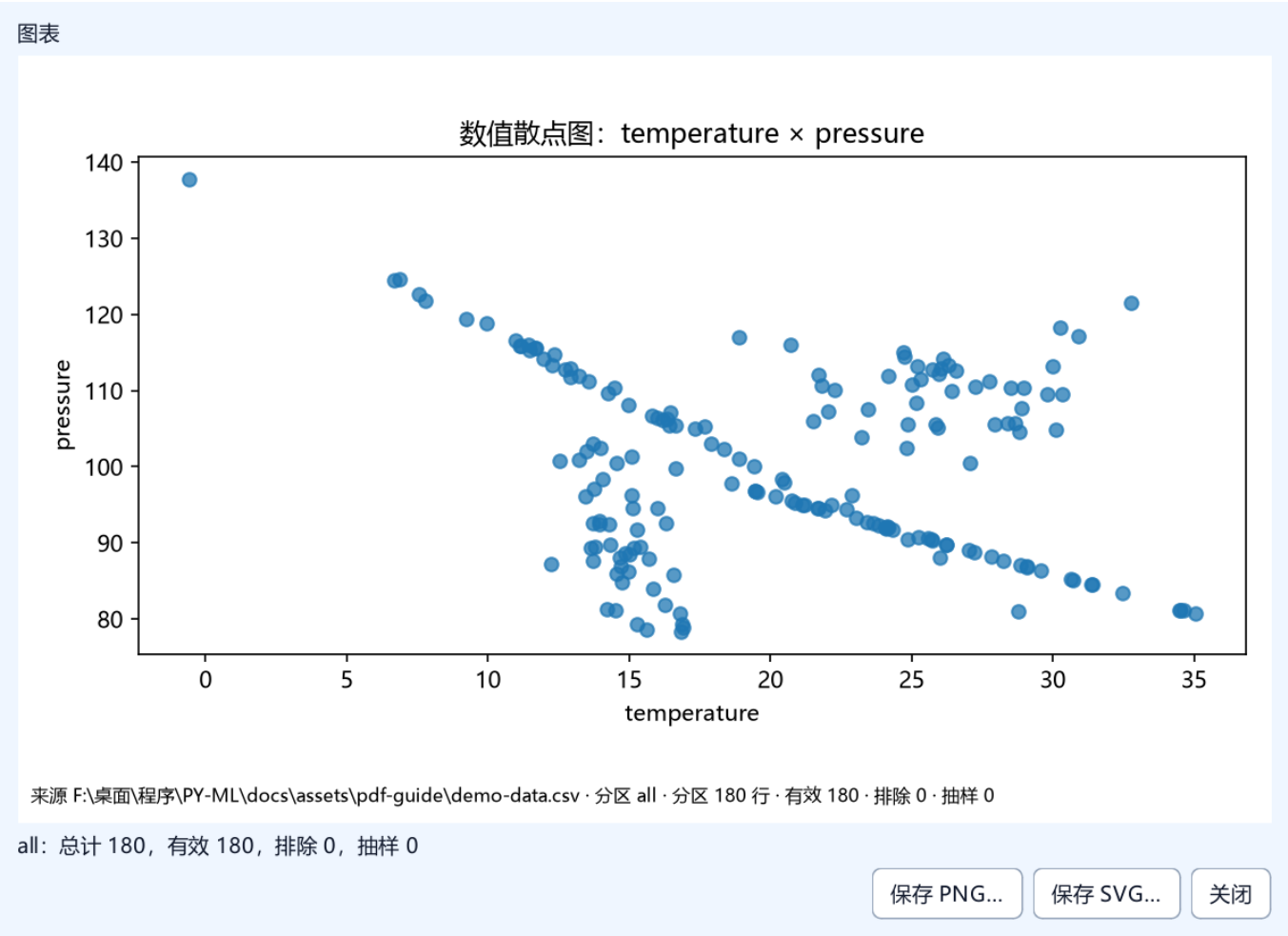


图 16 · 完整数据的数值散点图

基础图表使用已加载表格，不启动模型；底部可保存当前 PNG 或 SVG。

9. 数据图表与结果解释 · 界面示例

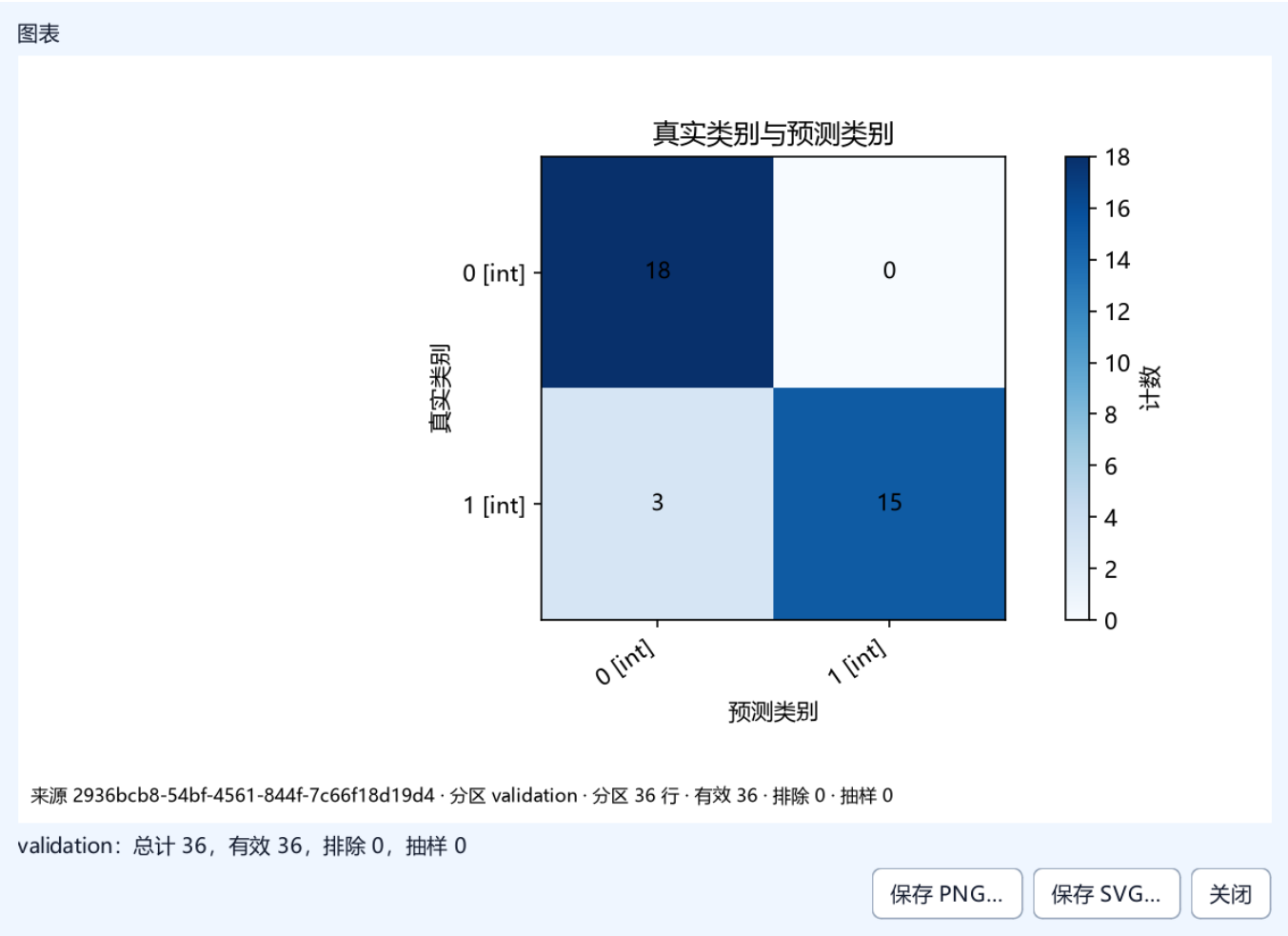


图 17 · 验证分区的分类结果图

混淆矩阵来自已核验 validation 缓存，不重新预测或测试。分区及有效样本数在底部。

10. 保存配置、历史和新数据推理

“文件 → 保存参数配置 JSON...” 保存当前数据路径、列、模型、参数、seed、序列设置和结果目录；不复制原始数据或拟合结果，也不开始训练。“加载参数配置 JSON...” 经过校验后回填，数据路径仍存在时会恢复预览；文件缺失时需要重新选择。后台运行期间不能加载配置。

“文件 → 最近文件” 最多记住 10 个成功加载的路径；不存在的文件会标记并禁用。清除记录只删除记忆的路径。

在右侧“已加载模型的推理”中：

1. 选择自己导出的 `model.joblib` 并点击“加载模型”。只加载可信来源的 `joblib` 文件；此格式可在反序列化时执行代码。
2. 选择新数据和所需操作。界面只启用该模型实际支持的 `predict`、`predict_proba`、`decision_function`、`score_samples` 或 `transform` 等能力。
3. 新表必须包含训练特征；序列模型还需包含保存的组/时间结构列。点击“运行推理并导出 CSV”。
4. 输出使用新文件，已有目标不覆盖。HMM/窗口模型输出含源行/组/窗口映射，便于对照原表。

模型依赖版本也会影响重载。升级前保留旧模型、配置和环境版本，跨版本兼容性不能只凭文件名判断。

10. 保存配置、历史和新数据推理 · 界面示例

已加载模型的推理

程序\PY-ML\tmp\pdfs\demo\single-output\model.joblib

选择模型

加载模型

已加载 C01; 可用操作: 预测, 预测概率, 决策函数; 配置 SHA-256:
be5d515c00619ea2115d64938bb0cc12a5a1353587fc0a2bb84fe57840e2ebbe

选择要预测或变换的新表格

选择新数据

工作表

工作表名称 (CSV ...

操作

预测

运行推理并导出 CSV

图 18 · 已加载模型的推理入口

选择导出的可信 model.joblib，再选择新数据。只有模型实际支持的操作才会启用。

11. 日志、错误编号与诊断

右侧“阶段日志”显示当前任务进度。异常时点击顶部“复制错误详情”，保存 **error_id**、**错误说明**和 **traceback**。日志默认在 `%LOCALAPPDATA%\PyMLWorkbench\logs`；“文件 → 选择日志目录...”可切换后续日志，“恢复默认日志目录”切回默认位置，旧日志保留在原处。

“文件 → 导出诊断包...”可选当前 GUI 会话或输入历史 32 位错误编号，然后选择 ZIP 保存位置。诊断包按白名单收集并脱敏，最多 20 MiB，只在本机保存，不上传，已有文件不覆盖。提供给维护者前仍应自行查看内容是否可分享。

报错后建议保存：应用版本、使用入口（EXE/Python）、任务/模型 ID、参数配置、error_id、诊断 ZIP、复现步骤。数据有保密要求时，提供能复现的合成小样本。修正输入/参数后再建立新任务，不手工改 SQLite、模型回执或测试计数。

偏好设置默认在 `%APPDATA%\PY-ML\preferences.json`，与实验配置分开。若日志目录不可写，界面会提示；可换到有权限的本地目录。

11. 日志、错误编号与诊断 • 界面示例



图 19 • 文件菜单：配置、日志与诊断

参数配置 JSON、最近文件、日志目录和本机诊断 ZIP 都在文件菜单中。

12. Python API 与开发入口

Python 包名为 `pyml_workbench`。EXE 用于桌面使用；调用 API 时需安装 Python 包及对应 extras。下面以真实 CSV 的两列特征和分类目标为例，先替换路径/列名：

```
from pyml_workbench import (
    DatasetConfig, ExperimentConfig, SplitConfig,
    prepare_experiment, freeze_experiment, evaluate_test,
    load_model, predict,
)
import pandas as pd

config = ExperimentConfig(
    dataset=DatasetConfig(
        source_path="data.csv",
        target_column="label",
        feature_columns=("temperature", "pressure"),
    ),
    task="classification",
    model_id="C01",
    parameters={"max_iter": 500},
    split=SplitConfig(seed=42),
    output_dir="run-output", # 新目录
)
session = prepare_experiment(config)
print(session.metrics["validation"])
# 检查验证结果后，冻结同一份配置。
freeze_experiment(session, expected_config=config)
result = evaluate_test(session)
print(result.metrics.get("test"))
model = load_model("run-output/model.joblib")
print(predict(model, pd.read_csv("new-data.csv")))
```

单任务快捷 `run_experiment` 会完成一次测试，需检查验证后再确定方案时使用上述三阶段 API。批量使用 `run_batch` 或 `create_search_jobs` → `run_search_jobs` → `load_search_result` → `freeze_search_winner` → `finalize_frozen_search`。序列配置使用 `SequenceConfig`。

项目示例：`examples/synthetic_classification.py`、`synthetic_dimensionality_reduction.py`、`synthetic_batch.py`、`synthetic_extended.py`；它们使用临时合成数据。详细字段与完整批量调用见 `docs/api-guide.md` 和 `docs/batch-guide.md`。

13. 常见问题与下一步

表 6 • 常见问题与处理方式

现象	处理方式
EXE 启动失败或找不到依赖	重新完整解压 ZIP，保留 worker/_internal；不要只移动 EXE
缺少 HMM/deep/search 包	源码环境安装对应 extra；EXE 应完整使用发行包
提升树模型显示缺少依赖	按模型提示只安装所需的 xgboost、lightgbm 或 catboost extra；标准版和完整扩展版 EXE 都不含这些 SDK
数据无法读取	核对文件格式、工作表、编码、唯一列名和访问权限
监督目标缺失/样本不够	补正目标、增加样本，检查类别数及每类样本数
JSON 或参数无效	使用双引号及 JSON true/false/null，核对模型参数名与范围
没有有效验证 winner	查看候选失败原因、模型留出能力、评分目标和预算；聚类可能只有一簇或有效覆盖不足
退火拒绝离散参数	连续字段用 real，离散字段在基础 parameters 固定；要搜索离散值换其他方法
搜索提前停止	检查 fit_limit/proposal_limit/time_limit/space_exhausted；预算按组合计算
恢复失败	核对批次目录、history.sqlite3、快照/模型是否完整，配置指纹是否一致
序列没有窗口/时间无效	每个组/分区需足够行，降低 window/horizon 或增加数据，检查重复时间
ROC/PR 或特征解释图不可用	使用有真实类别分数/解释量和校验清单的新训练缓存；旧缓存不会推算，按当前版本重新训练
结果图按钮不可用	先加载数据或完成相应任务；test 需成功最终测试，旧缓存可能缺绘图清单
新数据无法推理	补齐训练特征/结构列，检查模型是否支持所选操作及参数开关
最终测试失败后不能重试	保存错误和日志，修正后建立新会话，保留原失败记录

建议路线：先完成单模型 → 检查数据和图表 → 小预算比较两三种模型 → 固定参数空间扩大搜索 → 冻结验证方案 → 一次最终测试 → 保存模型并对新数据推理。

完整专题文档随发行目录保存：[docs/user-guide.md](#)（单任务）、[docs/batch-guide.md](#)（批量）、[docs/sequence-guide.md](#)（序列）、[docs/deep-learning-guide.md](#)（深度）、[docs/api-guide.md](#)（API）、[docs/model-index.md](#)（模型/参数）、[docs/third-party.md](#)（来源/许可证）、[docs/exe-guide.md](#)（EXE）、[docs/development.md](#)（开发）。更新记录见 [version.md](#)。

当前在 Windows 11 x64 本机检查；未验证干净虚拟机、其他 Windows 版本、GPU 或所有用户数据。模型能运行不等于预测质量合格，最终判断应结合独立评估和业务要求。

截图与复现说明

本 PDF 未使用真实用户数据。C01 单任务实际完成训练、冻结、一次最终测试和导出；批量示例实际执行 3 个 Grid 候选。HMM 截图仅说明配置入口。截图采集脚本与 PDF 构建脚本位于 `packaging`，生成来源和哈希记录位于 `docs/assets/pdf-guide/screenshots.json`。